2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x\leftarrow 1或2\leq x<3\}$，$B=\{x\mid -2\leq x<4\}$，则 $A\cup B=$_____{}.

【答案】$\{x\mid x<4\}$.

【解析】

由 $B=[-2,4)$，且 A 在 $x\leftarrow 1$ 的部分向左无限延伸，而 A 在 $2\leq x<3$ 的部分已包含于 B，可得

$$A\cup B=(-\infty,4)=\{x\mid x<4\}$$

2. 计算：$\lim_{n\to\infty}\frac{3^n+1}{3^{n+1}+2^n}=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$.

【解析】

分子、分母同除以 3^n，得

$$\frac{3^n+1}{3^{n+1}+2^n}=\frac{1+3^{-n}}{3+\left(\frac{2}{3}\right)^n}$$

当 $n\to\infty$ 时，$3^{-n}\to 0$，$\left(\frac{2}{3}\right)^n\to 0$，因此原极限为

$$\frac{1+0}{3+0}=\frac{1}{3}$$

3. 函数 $f(x)=\frac{\sqrt{-x^2+x+6}}{x-1}$ 的定义域是_____{}.

【答案】$[-2,1)\cup(1,3]$.

【解析】

根式有意义要求

$$-x^2+x+6\geq 0\Leftrightarrow (x-3)(x+2)\leq 0$$

所以 $x\in[-2,3]$. 又因分母不能为零，需排除 $x=1$. 故定义域为

$$[-2,1)\cup(1,3]$$

4. 方程 $2\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=1$ 在区间 $(0,\pi)$ 内的解是_____{}.

【答案】$x=\frac{7\pi}{12}$.

【解析】
由 $2\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=1$，得 $x-\frac{\pi}{4}=+-\frac{\pi}{3}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 于是

$$x=\frac{7\pi}{12}+2k\pi \text{ 或} x=-\frac{p}{i}\{12\}+2k\pi$$

在 $0<x<\pi$ 内，只有第一组取 $k=0$ 时满足条件，因此

$$x=\frac{7\pi}{12}$$

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，$a_1=1$. 若 a_1，a_2，a_5 成等比数列，则 $a_n=$_____{}.

【答案】$a_n=2n-1$.

【解析】
设等差数列公差为 $d\neq 0$. 由 $a_1=1$，有 $a_2=1+d$，$a_5=1+4d$. 因为 a_1，a_2，a_5 成等比数列，故

$$a_2^2=a_1a_5\Leftrightarrow(1+d)^2=1+4d\Leftrightarrow d(d-2)=0$$

由 $d\neq 0$，得 $d=2$，所以

$$a_n=a_1+(n-1)d=1+2(n-1)=2n-1$$

6. 化简：$\cos\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)+\sin\left(\frac{\pi}{6}+\alpha\right)=$_____{}.

【答案】$\cos\alpha$.

【解析】
利用和角公式，原式为

$$\left(\frac{1}{2}\cos\alpha-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha\right)+\left(\frac{1}{2}\cos\alpha+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha\right)=\cos\alpha$$

7. 已知 P 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$ 右支上的一点，双曲线的一条渐近线方程为 $3x-y=0$. 设 F_1，F_2 分别为双曲线的左，右焦点. 若 $|PF_2|=3$，则 $|PF_1|=$_____{}.

【答案】5.

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{3}{a}x$. 由 $3x-y=0$，得 $\frac{3}{a}=3$，$a=1$，$b=3$. 故焦半距

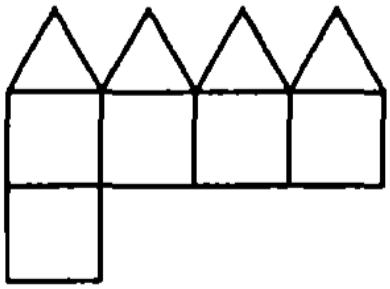
$$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{10}$$

双曲线右支上点 P 满足

$$|PF_1|-|PF_2|=2a=2$$

已知 $|PF_2|=3$，所以 $|PF_1|=3+2=5$.

8. 已知一个凸多面体共有 9 个面，所有棱长均为 1，其平面展开图如图 1 所示，则该凸多面体的体积 $V=$_____{}.



【答案】$1+\frac{\sqrt{2}}{6}$.

【解析】

展开图折合后可看作一个棱长为 1 的正方体和一个底面为正方形、四个侧面为等边三角形的正四棱锥，二者底面重合. 正方体体积为 1. 对正四棱锥，底面中心到顶点的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，侧棱长为 1，故高为

$$h=\sqrt{1^2-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此总体积为

$$V=1+\frac{1}{3}\cdot 1^2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=1+\frac{\sqrt{2}}{6}$$

9. 已知无穷数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 $S_n=\frac{1}{3}a_n-1$，则数列 $\{a_n\}$ 的各项和为_____{}.

【答案】-1.

【解析】

取 $n=1$，由 $S_1=a_1=\frac{1}{3}a_1-1$，得

$$a_1=-\frac{3}{2}$$

当 $n\geq 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}$，从而

$$a_n=\frac{1}{3}(a_n-a_{n-1})\Leftrightarrow a_n=-\frac{1}{2}a_{n-1}$$

所以数列为等比数列，公比为 $-\frac{1}{2}$，其各项和为

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\frac{-\frac{3}{2}}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}=-1$$

10. 古代“五行”学说认为：“物质分金，木，土，水，火五种属性，金克木，木克土，土克水，水克火，火克金.”将五种不同属性的物质任意排成一列，设事件 A 表示“排列中属性相克的两种物质不相邻”，则事件 A 出现的概率是（结果用数值表示）_____{}.

【答案】$\frac{1}{12}$.

【解析】

五种属性相克的相邻关系为一个五边形：金—木—土—水—火—金．事件 A 要求排列中的相邻边不能是这五条边，因此允许的相邻关系正好是补图中的另一个五边形．

满足条件的排列就是这个五边形上的有向哈密顿路径：先选出不使用的边，有 5 种；再确定排列方向，有 2 种．所以有利排列数为 $5\times 2=10$．全部排列数为 $5\neq 120$，故

$$P(A)=\frac{10}{120}=\frac{1}{12}$$

11. 已知 a_1，a_2，…，a_n，b_1，b_2，…，b_n（n 是正整数），令 $L_1=b_1+b_2+\cdots+b_n$，$L_2=b_2+b_3+\cdots+b_n$，…，$L_n=b_n$．某人用图 2 分析得到恒等式 $a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n=a_1L_1+c_2L_2+c_3L_3+\cdots+c_kL_k+\cdots+c_nL_n$，则 $c_k=$_____{}（$2\leq k\leq n$）．

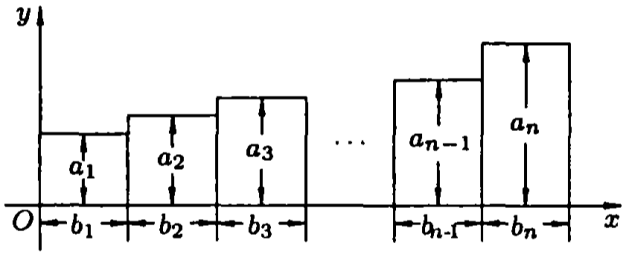


图 2

【答案】a_k-a_{k-1}．

【解析】

在右端展开 $L_j=b_j+b_{j+1}+\cdots+b_n$，可知 b_k 的系数为

$$a_1+c_2+c_3+\cdots+c_k$$

恒等式左端中 b_k 的系数是 a_k，因此

$$a_k=a_1+c_2+\cdots+c_k$$

同样比较 b_{k-1} 的系数，可得

$$a_{k-1}=a_1+c_2+\cdots+c_{k-1}$$

两式相减，得

$$c_k=a_k-a_{k-1}$$

12. 已知 $A(1,2)$，$B(3,4)$，直线 $l_1:x=0$，$l_2:y=0$ 和 $l_3:x+3y-1=0$．设 P_i 是 l_i（$i=1$，2，3）上与 A，B 两点距离平方和最小的点，则 $\triangle P_1P_2P_3$ 的面积是_____{}．

【答案】$\frac{3}{2}$．

【解析】
设 $C=\frac{A+B}{2}=(2,3)$. 对任意点 P，有中线平方和恒等式

$$PA^2+PB^2=2PC^2+\frac{AB^2}{2}$$

因此在每条给定直线上，PA^2+PB^2 取最小值当且仅当 PC 取最小值，即 P 是 C 在该直线上的正射影.

于是 $P_1=(0,3)$，$P_2=(2,0)$. 将 C 投影到 $l_3:x+3y-1=0$，得

$$P_3=C-\frac{2+9-1}{1^2+3^2}(1,3)=(1,0)$$

三点中 $P_2P_3=1$，且 P_1 到 x 轴的距离为 3，所以

$$S_{\triangle P_1P_2P_3}=\frac{1}{2}\times 1\times 3=\frac{3}{2}$$

单选题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,-3)$，$\boldsymbol{b}=(3,\lambda)$，若 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$，则 λ 等于（ ）

A. $\frac{2}{3}$.　　B. -2.　　C. $-\frac{9}{2}$.　　D. $-\frac{2}{3}$.

【答案】**C**

【解析】
两向量平行的充要条件是行列式为零，因此

$$begin\{vmatrix\}2-3\backslash 3\lambda end\{vmatrix\}=2\lambda+9=0$$

解得 $\lambda=-\frac{9}{2}$，对应选项 C.

14. 已知椭圆 $\frac{x^2}{10-m}+\frac{y^2}{m-2}=1$，长轴在 y 轴上. 若焦距为 4，则 m 等于（ ）

A. 4.　　B. 5.　　C. 7.　　D. 8.

【答案】**D**

【解析】
椭圆有意义要求 $m-2>0$ 且 $10-m>0$，即 $2<m<10$. 长轴在 y 轴上还要求

$$m-2>10-m$$

所以 $m>6$. 令 $a^2=m-2$，$b^2=10-m$，则

$$c^2=a^2-b^2=2m-12$$

焦距为 4，故 $2c=4$，即 $c=2$. 因而

$$2m-12=4impliesm=8$$

对应选项 D.

15. 已知函数 $f(x)$，$g(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，$h(x)=f(x)\cdot g(x)$，则“$f(x)$，$g(x)$ 均为奇函数”是“$h(x)$ 为偶函数”的（ ）

A. 充分不必要条件.　　B. 必要不充分条件.　　C. 充要条件.　　D. 既不充分也不必要条件.

【答案】**A**

【解析】

若 f，g 均为奇函数，则

$$h(-x)=f(-x)g(-x)=(-f(x))(-g(x))=f(x)g(x)=h(x)$$

所以 h 为偶函数，说明该条件充分．但它不是必要条件，例如取 $f(x)=g(x)=1$，二者都不是奇函数，而 $h(x)=1$ 是偶函数．因此是充分不必要条件，对应选项 A.

16. 已知 $zinbold(C)$，且 $|z-2-2i|=1$，i 为虚数单位，则 $|z+2-2i|$ 的最小值是（ ）

A. 2.　　B. 3.　　C. 4.　　D. 5.

【答案】**B**

【解析】

条件 $|z-2-2i|=1$ 表示点 z 在圆心 $Q=(2,2)$、半径 1 的圆上．要求的模是点 z 到 $R=(-2,2)$ 的距离，而 $QR=4$．由三角不等式

$$|z-R|\geq QR-|z-Q|=4-1=3$$

当 $z=(1,2)$ 时，z 在给定圆上且 R，Q，z 共线，所以等号成立．最小值为 3，对应选项 B.

解答题

17. 已知 $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{3}$，$\theta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\frac{2}{\sin 2\theta}-\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$ 的值.

【解析】

$$\frac{2}{\sin 2\theta}-\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{2}{2\sin\theta\cos\theta}-\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{1-\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

又 $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{3}$，$\theta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\sin\theta=\sqrt{1-\frac{2}{9}}=\frac{\sqrt{7}}{3}$．所以 $\frac{2}{\sin 2\theta}-\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=-\frac{\sqrt{14}}{2}$.

18. 在平面直角坐标系 xOy 中，A，B 分别为直线 $x+y=2$ 与 x，y 轴的交点，C 为 AB 的中点．若抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）过点 C，求焦点 F 到直线 AB 的距离.

【解析】

由已知可得 $A(2,0)$，$B(0,2)$，$C(1,1)$．解得抛物线方程为 $y^2=x$，于是焦点 $F\left(\frac{1}{4},0\right)$．所以点 F 到直线 AB 的距离为

$$d=\frac{|\frac{1}{4}+0-2|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{7}{4\sqrt{2}}=\frac{7\sqrt{2}}{8}$$

19. 已知函数 $f(x)=\log_2(2^x+1)$.

1. (1) 求证：函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调递增；
2. (2) 记 $f^{-1}(x)$ 为函数 $f(x)$ 的反函数．若关于 x 的方程 $f^{-1}(x)=m+f(x)$ 在 $[1,2]$ 上有解，求 m 的取值范围.

【解析】

1. （1）任取 $x_1 < x_2$，则

$f(x_1) - f(x_2) = \log_2(2^{x_1}+1) - \log_2(2^{x_2}+1) = \log_2 \frac{2^{x_1}+1}{2^{x_2}+1}$. 因为 $x_1 < x_2$，所以 $0 < 2^{x_1}+1 < 2^{x_2}+1$，从而 $0 < \frac{2^{x_1}+1}{2^{x_2}+1} < 1$，$\log_2 \frac{2^{x_1}+1}{2^{x_2}+1} < 0$. 所以 $f(x_1) < f(x_2)$，即函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调递增.

1. （2）令 $y = f(x)$，则

$2^y = 2^x + 1$，$x = \log_2(2^y - 1)$. 由于 $2^x + 1 > 1$，函数 f 的值域为 $(0,+\infty)$，所以 $f^{-1}(x) = \log_2(2^x - 1)$，$x > 0$.

【解法一】

$$m = f^{-1}(x) - f(x) = \log_2(2^x - 1) - \log_2(2^x + 1) = \log_2 \frac{2^x - 1}{2^x + 1} = \log_2\left(1 - \frac{2}{2^x + 1}\right)$$

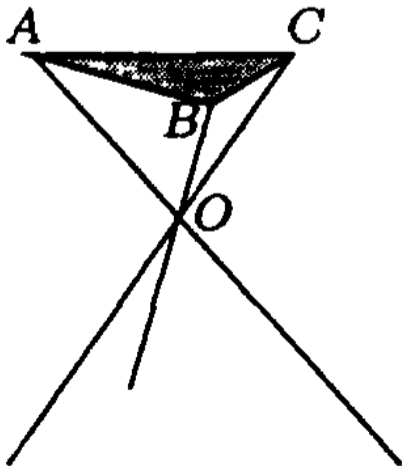
当 $1 \le x \le 2$ 时，$\frac{2}{5} \le \frac{2}{2^x+1} \le \frac{2}{3}$，所以 $\frac{1}{3} \le 1 - \frac{2}{2^x+1} \le \frac{3}{5}$. 该量关于 x 连续递增，端点 $x = 1$，2 分别取到两端值，且 $\log_2$ 递增，因此 m 的取值范围是 $\left[\log_2\left(\frac{1}{3}\right), \log_2\left(\frac{3}{5}\right)\right]$.

【解法二】解方程 $\log_2(2^x - 1) = m + \log_2(2^x + 1)$，得 $x = \log_2\left(\frac{2^m+1}{1-2^m}\right)$. 因为 $1 \le x \le 2$，所以 $1 \le \log_2\left(\frac{2^m+1}{1-2^m}\right) \le 2$. 解得 $\log_2\left(\frac{1}{3}\right) \le m \le \log_2\left(\frac{3}{5}\right)$. 因此 m 的取值范围是 $\left[\log_2\left(\frac{1}{3}\right), \log_2\left(\frac{3}{5}\right)\right]$.

20. 某厂根据市场需求开发折叠式小凳（如图 3 所示）. 凳面为三角形的尼龙布，凳脚为三根钢管. 考虑到钢管的受力和人的舒适度等因素，设计小凳应满足：

begin{circlelist} item 凳子高度为 $30 \sim cm$； item 三根细钢管相交处的节点 O 与凳面三角形 ABC 重心的连线垂直于凳面和地面. end{circlelist}

1. (1) 若凳面是边长为 $20 \sim cm$ 的正三角形，三只凳脚与地面所成的角均为 45°，确定节点 O 分细钢管上下两段的比值（精确到 0.01）；
2. (2) 若凳面是顶角为 120° 的等腰三角形，腰长为 $24 \sim cm$，节点 O 分细钢管上下两段之比为 2 : 3. 确定三根细钢管的长度（精确到 $0.1 \sim cm$）.



【解析】

1. (1) 设 $\triangle ABC$ 的重心为 H，连结 OH. 正三角形的高为 $10\sqrt{3}$，重心到顶点的距离为高的 $\frac{2}{3}$，所以

$$BH=\frac{20\sqrt{3}}{3}$$

设细钢管上下两段之比为 λ. 已知凳子高度为 30，则 $OH=\frac{30\lambda}{1+\lambda}$. 因为节点 O 与凳面三角形 ABC 重心的连线与地面垂直，且凳面与地面平行，所以 $\angle OBH$ 就是 OB 与平面 ABC 所成的角，亦即 $\angle OBH=45^{\circ}$. 因而 $BH=OH$，$\frac{30\lambda}{1+\lambda}=\frac{20\sqrt{3}}{3}$. 解得 $\lambda=\frac{2\sqrt{3}}{9-2\sqrt{3}}\approx 0.63$， 即节点 O 分细钢管上下两段的比值约为 0.63.

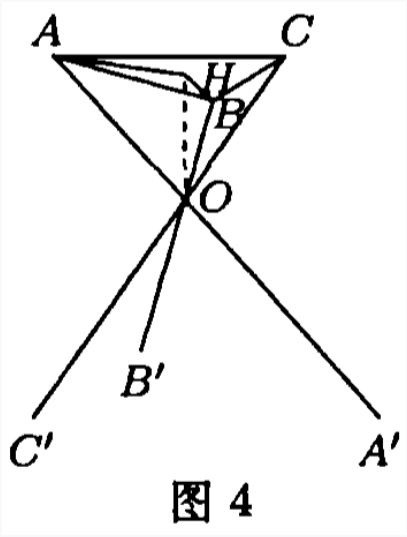


图 4

1. (1) setcounter{enumi}{1}

2. (2) 设 $\angle B=120^{\circ}$，则 $AB=BC=24$. 由余弦定理，

$$AC^2=24^2+24^2-2\cdot 24^2\cos 120^{\circ}=3\cdot 24^2$$

所以 $AC=24\sqrt{3}$. 取 $B=(0,0)$，$A=(24,0)$，$C=\left(-12,12\sqrt{3}\right)$，则重心

$$H=\frac{A+B+C}{3}=\left(4,4\sqrt{3}\right)$$

从而 $BH=\sqrt{4^2+\left(4\sqrt{3}\right)^2}=8$，$AH=\sqrt{20^2+\left(4\sqrt{3}\right)^2}=8\sqrt{7}$. 凳面与地面平行，且凳子总高度为 $30\sim cm$. 由于节点 O 分细钢管上下两段之比为 $2:3$，相似三角形给出

$$OH=30\times\frac{2}{2+3}=12\sim cm$$

设过点 A，B，C 的细钢管分别为 AA'，BB'，$\mathbb{C}'$，则 $AA'=\mathbb{C}'=\frac{5}{2}OA=\frac{5}{2}\sqrt{OH^2+AH^2}=10\sqrt{37}\approx 60.8$，$BB'=\frac{5}{2}OB=\frac{5}{2}\sqrt{OH^2+BH^2}=10\sqrt{13}\approx 36.1$. 所以对应于 A，B，C 三点的三根细钢管长度分别为 $60.8\sim cm$，$36.1\sim cm$ 和 $60.8\sim cm$.

21. 在直角坐标平面 xOy 上的一列点 $A_1(1,a_1)$，$A_2(2,a_2)$，…，$A_{n(n,a_n)}$，…，简记为 $\{A_n\}$. 若由 $b_n=\overrightarrow{A_nA_{n+1}}cdotbold(j)$ 构成的数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_{n+1}>b_n$，$n=1$，2，3，…，其中 $\boldsymbol{j}$ 为方向与 y 轴正方向相同的单位向量，则称 $\{A_n\}$ 为 T 点列.

1. (1) 判断 $A_1(1,1)$，$A_2\left(2,\frac{1}{2}\right)$，$A_3\left(3,\frac{1}{3}\right)$，…，$A_{n\left(n,\frac{1}{n}\right)}$，…，是否为 T 点列，并说明理由；
2. (2) 若 $\{A_n\}$ 为 T 点列，且点 A_2 在点 A_1 的右上方. 任取其中连续三点 A_k，A_{k+1}，A_{k+2}，判断 $\triangle A_kA_{k+1}A_{k+2}$ 的形状（锐角三角形，直角三角形，钝角三角形），并予以证明；
3. (3) 若 $\{A_n\}$ 为 T 点列，正整数 $1\le m<n<p<q$ 满足 $m+q=n+p$，求证：$\overrightarrow{A_nA_q}cdotbold(j)>\overrightarrow{A_mA_p}cdotbold(j)$.

【解析】

1. (1) $a_n=\frac{1}{n}$，所以

$b_n=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n}=-\frac{1}{n(n+1)}$. 进一步，

$$b_{n+1}-b_n=-\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{2}{n(n+1)(n+2)}>0$$

故 $b_{n+1}>b_n$，因此 $\{A_n\}$ 是 T 点列.

1. (2) 在 $\triangle A_kA_{k+1}A_{k+2}$ 中，

$\overrightarrow{A_{k+1}A_k}=(-1,a_k-a_{k+1})$，$\overrightarrow{A_{k+1}A_{k+2}}=(1,a_{k+2}-a_{k+1})$. 所以 $\overrightarrow{A_{k+1}A_k}cdotarrow(A_{k+1}A_{k+2})=-1+(a_{k+2}-a_{k+1})(a_k-a_{k+1})$. 因为点 A_2 在点 A_1 的右上方，所以 $b_1=a_2-a_1>0$. 又 $\{A_n\}$ 为 T 点列，所以 $b_n\geq b_1>0$. 因而 $(a_{k+2}-a_{k+1})(a_k-a_{k+1})=-b_{k+1}b_k<0$. 于是 $\overrightarrow{A_{k+1}A_k}cdotarrow(A_{k+1}A_{k+2})<0$. 所以 $\angle A_kA_{k+1}A_{k+2}$ 为钝角，即 $\triangle A_kA_{k+1}A_{k+2}$ 为钝角三角形.

1. (3) 因为 $1\leq m<n<p<q$，且 $m+q=n+p$，所以

$q-p=n-m>0$. 又

$$a_q-a_p=a_q-a_{q-1}+a_{q-1}-a_{q-2}+\cdots+a_{p+1}-a_p=b_{q-1}+b_{q-2}+\cdots+b_p\geq(q-p)b_p$$

按定义展开可得

$$a_n-a_m=b_{n-1}+b_{n-2}+\cdots+b_m\leq(n-m)b_{n-1}$$

由于 $\{A_n\}$ 为 T 点列，且 $p>n-1$，于是 $b_p>b_{n-1}$. 因此 $a_q-a_p>a_n-a_m$，所以 $a_q-a_n>a_p-a_m$，即 $\overrightarrow{A_nA_q}cdotbold(j)>\overrightarrow{A_mA_p}cdotbold(j)$.

22. 已知 z 是实系数方程 $x^2+2bx+c=0$ 的虚根，记它在直角坐标平面上的对应点为 $P_{z(operatorname{Re}z,operatorname{Im}z)}$.

1. (1) 若 (b,c) 在直线 $2x+y=0$ 上，求证：P_z 在圆 $C_1:(x-1)^2+y^2=1$ 上；
2. (2) 给定圆 $C:(x-m)^2+y^2=r^2$（m，$r\in\mathbb{R}$，$r>0$），则存在唯一的线段 s 满足：

begin{circlelist}

1. (3) 若 P_z 在圆 C 上，则 (b,c) 在线段 s 上；
2. (4) 若 (b,c) 是线段 s 上一点（非端点），则 P_z 在圆 C 上.

end{circlelist}

写出线段 s 的表达式，并说明理由；

1. (5) 由第 2 问知线段 s 与圆 C 之间确定了一种对应关系，通过这种对应关系的研究，填写表一（表中 s_1 是第 1 问中圆 C_1 的对应线段）.

begin{center} begin{tabular}{|c|c|} hline 线段 s 与线段 s_1 的关系 & m，r 的取值或表达式 \ hline 线段 s 所在直线平行于 s_1 所在直线 & \ hline 线段 s 所在直线平分线段 s_1 & \ hline 线段 s 与线段 s_1 长度相等 & \ hline end{tabular} end{center}

【解析】

1. (1) 由题意可得 $2b+c=0$，即 $c=-2b$. 因为 z 是虚根，方程的判别式为负，故 $-2b-b^2>0$. 解方程

$$x^2+2bx-2b=0$$

得

$$z=-bpmsqrt(-2b-b^2)i$$

因此点 P_z 的坐标为 $(-b,pmsqrt(-2b-b^2))$. 对这两个点都有

$$(-b-1)^2+(pmsqrt(-2b-b^2))^2=(b+1)^2-2b-b^2=1$$

所以 P_z 在圆 $C_1:(x-1)^2+y^2=1$ 上.

1. (2) 【解法一】当 $\Delta<0$，即 $b^2<c$ 时，解得

$z=-bpmsqrt(c-b^2)i$， 因此点 $P_{z(-b,\sqrt{c-b^2})}$ 或 $P_{z(-b,-\sqrt{c-b^2})}$. 由题意可得 $(-b-m)^2+c-b^2=r^2$，整理后得 $c=-2mb+r^2-m^2$. 又 $\Delta=4(b^2-c)<0$，$(b+m)^2+c-b^2=r^2$，所以 $b\in(-m-r,-m+r)$. 故线段 s 为 $c=-2mb+r^2-m^2$，$b\in[-m-r,-m+r]$. 若 (b,c) 是线段 s 上一点（非端点），则实系数方程为 $x^2+2b(x-m)+r^2-m^2=0$，$b\in(-m-r,-m+r)$. 此时 $\Delta<0$，且点 $P_{z(-b,\sqrt{r^2-(b+m)^2})}$，$P_{z(-b,-\sqrt{r^2-(b+m)^2})}$ 在圆 C 上.

1. (3) 表一中，第 1 问对应的圆 C_1 为 $m=1$，$r=1$，故

$c=-2b$，$-2\le b\le 0$. 其线段中点为 $(-1,2)$，长度为 $2\sqrt{5}$. 一般的线段 s 的斜率为 $-2m$，半长为 $rsqrt(1+4m^2)$，故长度为 $2rsqrt(1+4m^2)$.

因此表一为：

centering begin{tabular}{|c|c|} hline 线段 s 与线段 s_1 的关系 & m，r 的取值或表达式 \ hline 线段 s 所在直线平行于 s_1 所在直线 & $m=1$，$r\neq 1$ \ hline 线段 s 所在直线平分线段 s_1 & $r^2-(m-1)^2=1$，$m\neq 1$ \ hline 线段 s 与线段 s_1 长度相等 & $(1+4m^2)r^2=5$ \ hline end{tabular}